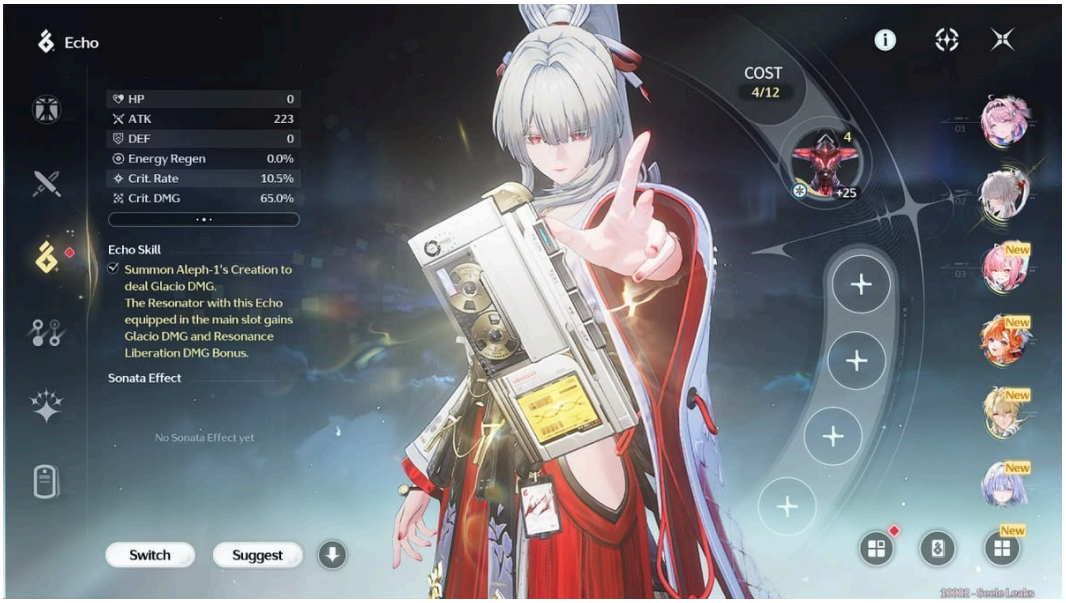
ECHOES GRINDING

LLEN
TIME LIMIT: 1 s
MEMORY LIMIT: 64 MB



Deskripsi Soal

LLEN ingin mengupgrade Hiyuki miliknya dengan cara meningkatkan kekuatan echoesnya. Kekuatan echoes dapat ditingkatkan dengan memasukkan echo ke dalam device. Saat ini, LLEN memiliki **N buah echo**. Setiap **echo memiliki nilai V** dan **berat W**. Semakin besar nilai yang dimiliki sebuah echo, maka semakin kuat echo-nya.

Sayangnya, device Hiyuki **memiliki kapasitas berat maksimum K.** Dan setiap echo hanya dapat dimasukkan sekali ke dalam device.

Bantu LLEN untuk mengonfigurasi echo di dalam device agar Hiyuki bisa mendapatkan **nilai total tertinggi** dengan syarat **tidak melebihi kapasitas device!**

Hint:
- Soal ini menggunakan metode dynamic programming.
- Gunakan fungsi memset() sebagai alternatif untuk mengisi seluruh nilai pada arr memo dengan nilai tertentu (bisa dicari di w3school)

Batasan

- 1 <= N (total echo) <= 100
- 1 <= K (kapasitas device) <= 1000
- 1 <= W (berat echo) <= 1000
- 1 <= V (nilai echo) <= 1000000000

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
N K
W_1 V_1
W_2 V_2
...
W_n V_n
```

- Baris 1 berisi 2 bilangan bulat N (total echo dimiliki) dan K (kapasitas maksimal device).
- N baris berikutnya masing-masing berisi 2 bilangan bulat W_i (berat echo ke-i) dan V_i (nilai echo ke-i).

Keluaran

Format keluaran adalah sebagai berikut:

```
B
```

- B merupakan jumlah total nilai echo yang dapat dimasukkan dengan jumlah total berat tidak melebihi kapasitas K.

Contoh Masukan 1

```
4 10
6 30
3 14
4 16
2 9
```

Contoh Keluaran 1

```
46
```

Penjelasan Contoh 1

Nilai total echo tertinggi yang bisa didapatkan adalah 46, dengan mengambil (6, 30) dan (4, 16) sehingga memiliki total berat 10 (tidak melebihi kapasitas).

Contoh Masukan 2

```
4 7
4 10
3 9
2 5
5 12
```

Contoh Keluaran 2

```
19
```

Penjelasan Contoh 2

Nilai total echo tertinggi yang bisa didapatkan adalah 19, dengan mengambil (4, 10) dan (3, 9) sehingga memiliki total berat 7 (tidak melebihi kapasitas).

Contoh Masukan 3

```
4 5
6 100
7 120
2 30
3 40
```

Contoh Keluaran 3

```
70
```

Penjelasan Contoh 3

Nilai total echo tertinggi yang bisa didapatkan adalah 70, dengan mengambil (2, 30) dan (3, 40) sehingga memiliki total berat 5 (tidak melebihi kapasitas).